

建模章节

%=====背景简述=====

本文研究地理分布式云网络中的故障感知算力路由问题。不同于传统流量工程只针对固定源一目的节点对优化流量分配，在算力路由问题中，任务放置与网络路由紧密耦合。对于一组同时具有计算需求和通信需求的任务，系统需要联合决定每个任务的执行位置，以及其任务数据在广域网中的路由与流量分配方式。因此，本文联合建模任务放置与多路径流量分配。进一步地，考虑节点故障和链路故障可能导致服务需求无法完全满足，本文采用条件风险价值（Conditional Value-at-Risk, CVaR）刻画故障场景下的尾部服务损失，并将其作为可用性风险约束纳入模型。在满足给定可用性风险约束的前提下，模型进一步优化资源利用率，从而在保障服务可用性的同时提高资源利用效率。

%=====建 模=====

%%=====引言=====

本节定义故障感知算力路由问题，并构建可用性风险约束下的资源利用率优化模型。首先，本文构建单层联合优化模型，联合优化任务放置与多路径流量分配，用作完整联合优化基准。随后，考虑到实际系统中任务放置与流量分配通常运行在不同时间尺度上，本文进一步构建任务放置—流量分配双层近似模型，以在逼近单层联合优化基准性能的同时降低求解复杂度与在线重优化开销。本节所使用的主要符号总结于表~\ref{tab:notation}。

%%=====A. 系统模型=====

\subsection{系统模型}

在故障感知算力路由框架中，拓扑信息、任务需求、候选路径集合以及故障概率信息共同构成模型输入。系统需要基于上述输入联合决定任务执行节点放置和任务数据的多路径流量分配。

拓扑信息。地理分布式云网络被建模为有向图 $G = (V, E)$ ，其中 V 表示节点集合， E 表示有向链路集合。令 $\mathcal{M} \subseteq V$ 表示具备计算能力的节点集合，其余仅具有转发能力的节点记为 $\mathcal{R} = V \setminus \mathcal{M}$ 。对于每个计算节点 $m \in \mathcal{M}$ ，其计算资源容量由 d 维向量表示，其中第 k 个资源维度的容量记为 $C_m^{(k)}$ ， $k = 1, \dots, d$ 。对于每条链路 $e \in E$ ，其带宽容量记为 B_e 。

任务信息。任务集合记为 $\mathcal{J}$ 。对于每个任务 $i \in \mathcal{J}$ ， $s_i \in V$ 和 $d_i \in V$ 分别表示其源节点和目的节点， $w_i^{(k)}$ 表示其在第 k 个计算资源维度上的需求。任务 i 的候选执行节点集合记为 $\mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}$ 。若任务 i 被分配到候选节点 $m \in \mathcal{M}_i$ 上执行，则其任务数据传输过程包含两个阶段：输入侧数据从源节点 s_i 传输至执行节点 m ，输出侧数据从执行节点 m 传输至目的节点 d_i 。对应的数据量分别记为 b_i^{in} 和 b_i^{out} 。

路径信息。

对于每个任务—候选节点对 (i, m) ，用 $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ 表示从源节点 s_i 到执行节点 m 的输入候选路径集合， $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ 表示从执行节点 m 到目的节点 d_i 的输出候选路径集合。

对于任意链路 e 以及输入侧路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ ，定义 $\delta_{e,p} \in \{0, 1\}$ ，若链路 e 属于路径 p ，则 $\delta_{e,p} = 1$ ；否则 $\delta_{e,p} = 0$ 。类似地，对于输出侧路径 $q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ ，定义 $\delta_{e,q} \in \{0, 1\}$ 。

故障概率信息。故障模型由一组基本故障事件构成，记为 $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_{|Z|}\}$ 。其中每个事件 $z \in Z$ 可表示链路、节点或共享风险组的失效。事件 z_j 的发生概率记为 p_{z_j} ，可由历史故障数据估计得到。由所有故障事件的发生状态可定义网络状态场景 $s = (s_1, s_2, \dots, s_{|Z|})$ ，其中 $s_j \in \{0, 1\}$ 表示故障事件 z_j 是否发生。所有可能的网络状态构成场景集合 S 。

在基本故障事件相互独立的假设下，场景 $s \in S$ 的发生概率为

$$p_s = \prod_{j=1}^{|Z|} (s_j p_{z_j} + (1 - s_j)(1 - p_{z_j})).$$

并满足 $\sum_{s \in S} p_s = 1, \quad p_s \geq 0$.

对任意输入端路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$, 定义 $\chi_p(s) \in \{0, 1\}$, 若路径 p 上所有链路在状态 s 下均正常, 则 $\chi_p(s) = 1$, 否则 $\chi_p(s) = 0$ 。类似地, 对任意输出端路径 $q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$, 定义 $\chi_q(s) \in \{0, 1\}$ 。同理, 定义 $\eta_m(s) \in \{0, 1\}$, 表示在状态 s 下执行节点是否可用。

变量。故障感知算力路由需要联合决定任务执行位置和两阶段多路径流量分配。令 $y_{i,m} \in \{0, 1\}$ 表示任务放置变量, 若任务 i 被分配到计算节点 m , 则 $y_{i,m} = 1$; 否则, $y_{i,m} = 0$ 。令 $x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq 0$ 表示当任务 i 被分配到节点 m 时, 正常状态下预分配到输入路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ 上的输入流量; 令 $x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq 0$ 表示正常状态下预分配到输出路径 $q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ 上的输出流量。在本文中, 每个任务只能选择一个执行节点, 而输入和输出流量可在各自候选路径集合上进行多路径分配。

%%=====B. 指标定义=====

\subsection{指标定义}

下面定义模型中使用的三个指标: (i) 最大节点利用率、(ii)最大链路利用率以及(iii)基于 CVaR 的尾部服务损失。前两者用于刻画计算资源与网络资源的负载均衡程度, 并用于构造资源利用率优化目标; 后者用于刻画故障场景下的服务可用性损失, 并作为可用性风险约束限制模型的风险水平。

最大节点利用率。令 $U_{\text{node}}^{\text{max}} \in [0, 1]$ 表示最大节点利用率。首先, 每个任务只能被分配到一个候选执行节点, 即

$$\sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, \quad \forall i \in \mathcal{I}$$

放置到计算节点上的任务会消耗相应的多维计算资源, 应满足

$$\sum_{i \in \mathcal{I}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\text{max}}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d.$$

.

最大链路利用率。令 $U_{\text{link}}^{\text{max}} \in [0, 1]$ 表示正常状态下的最大预分配链路利用率。为了提高故障场景下的鲁棒性, 本文允许为任务预分配超过其基本需求的带宽, 输入和输出流量分配应满足

$$\begin{aligned} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} &\geq b_i^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} &\geq b_i^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, \forall m \in \mathcal{M}_i. \end{aligned}$$

但流量只能分配在所选执行节点对应的候选路径上。为刻画路径上的可分配带宽上界, 定义输入路径 $p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ 和输出路径 $q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ 的瓶颈容量分别为

$$\overline{B}_{i,m,p}^{\text{in}} = \min_{e \in p} B_e, \quad \overline{B}_{i,m,q}^{\text{out}} = \min_{e \in q} B_e.$$

其中, $\overline{B}_{i,m,p}^{\text{in}}$ 和 $\overline{B}_{i,m,q}^{\text{out}}$ 分别表示对应候选路径上允许分配的最大流量。流量分配变量与任务放置变量之间应满足

$$\begin{aligned} 0 \leq x_{i,m,p}^{\text{in}} &\leq \overline{B}_{i,m,p}^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ 0 \leq x_{i,m,q}^{\text{out}} &\leq \overline{B}_{i,m,q}^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}. \end{aligned}$$

当 $y_{i,m} = 0$ 时，对应候选路径上的流量分配为 0，即不在未选择的执行节点候选路径上分配流量；当 $y_{i,m} = 1$ 时，路径上分配的流量不超过该路径的瓶颈容量。

对于每条链路 $e \in E$ ，正常状态下的预分配链路负载定义为

$$L_e = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \left(\sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \delta_{e,p} x_{i,m,p}^{\text{in}} + \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \delta_{e,q} x_{i,m,q}^{\text{out}} \right), \quad \forall e \in E.$$

因此，最大链路利用率应满足

$$L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, \quad \forall e \in E.$$

基于 CVaR 的尾部服务损失。考虑节点和链路故障会导致任务服务无法完全满足，我们将每个故障场景下的服务损失建模为随机变量，并采用 CVaR 刻画其尾部风险。给定任务放置方案和流量分配方案后，任务 i 在场景 s 下成功交付的输入流量和输出流量分别定义为

$$D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}},$$

$$D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}.$$

由于任务服务需要同时依赖执行节点计算以及输入、输出两阶段传输，任一阶段不可用都可能导致服务退化。因此，任务 i 在场景 s 下的归一化服务损失 $l_{i,s}$ 满足

$$l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}},$$

$$l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, \quad \forall i \in \mathcal{I}, s \in S.$$

$$l_{i,s} \geq 0,$$

任务的服务完成程度同时受输入传输和输出传输影响，模型取两阶段中较大的相对损失作为任务级服务损失。每个场景下的系统级损失定义为所有任务损失中的最大值，以避免模型仅降低平均损失而牺牲个别任务的可用性。

$$\ell_s \geq l_{i,s}, \quad \forall i \in \mathcal{I}, s \in S.$$

因此，系统服务损失可看作一个离散随机变量 L ，其在场景 $s \in S$ 下的取值为 $L(s) = \ell_s$ ，对应发生概率为 p_s 。

给定置信水平 $\beta \in (0, 1)$ ，首先定义 L 的累积概率函数为 $\Psi(\xi) = \sum_{s \in S: \ell_s \leq \xi} p_s$ 。VaR 表示损失不超过某一阈值的概率至少为 β 时的最小阈值，即

$\text{VaR}_\beta(L) = \min\{\xi \in \mathbb{R} \mid \Psi(\xi) \geq \beta\}$ 。CVaR 进一步刻画超过 VaR 阈值后的尾部损失。根据 CVaR 的标准可计算形式， $\text{CVaR}_\beta(L)$ 可表示为

$$\text{CVaR}_\beta(L) = \min_{\alpha \in \mathbb{R}} \left\{ \alpha + \frac{1}{1 - \beta} \sum_{s \in S} p_s [\ell_s - \alpha]^+ \right\}.$$

其中 $[z]^+ = \max\{z, 0\}$ 。该形式避免了直接求解 VaR，并便于转化为线性约束。

为线性化正部函数 $[\ell_s - \alpha]^+$ ，引入变量 u_s ，并令

$$u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, \quad \forall s \in S.$$

因此，CVaR 可等价表示为

$$\text{CVaR}_\beta(L) = \alpha + \frac{1}{1-\beta} \sum_{s \in S} p_s u_s.$$

可以通过限制 CVaR_β 的取值来控制故障场景下的可用性风险。

%%=====C. 单层模型=====

基于系统模型与指标定义，本节首先构建一个单层联合优化模型作为完整性能基准。该模型在同一优化问题中同时决定任务执行节点选择和输入/输出多路径流量分配。因此，单层联合优化模型可表示为：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_0 : \quad & \min \lambda U_{\text{link}}^{\max} + (1-\lambda) U_{\text{node}}^{\max} \\ s.t. \quad & \begin{cases} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, & \forall i \in \mathcal{I}, \\ \sum_{i \in \mathcal{I}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}, & \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d, \\ \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq b_i^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq b_i^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq x_{i,m,p}^{\text{in}} \leq \bar{B}_{i,m,p}^{\text{in}} y_{i,m}, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ 0 \leq x_{i,m,q}^{\text{out}} \leq \bar{B}_{i,m,q}^{\text{out}} y_{i,m}, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\ L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, & \forall e \in E, \\ D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ l_{i,s} \geq 0, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ \ell_s \geq l_{i,s}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, & \forall s \in S, \\ \alpha + \frac{1}{1-\beta} \sum_{s \in S} p_s u_s \leq \Gamma, \\ y_{i,m} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq l_{i,s} \leq 1, \quad 0 \leq \ell_s \leq 1, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\ 0 \leq \alpha \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{node}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{link}}^{\max} \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

其中， $\lambda \in [0, 1]$ 用于平衡链路利用率和计算节点利用率， Γ 表示允许的最大尾部服务损失阈值。模型 $\mathbf{P}_0$ 首先通过 CVaR 约束限制故障场景下的可用性风险，在满足该风险约束的可行域内，进一步最小化节点利用率与链路利用率。

模型 $\mathbf{P}_0$ 捕捉了算力路由中的关键耦合关系。然而，该模型同时包含二元任务放置变量、连续流量分配变量以及故障场景相关的 CVaR 可用性约束，其规模会随着任务数量、候选执行节点数量、候选路径数量和故障场景数量的增加而迅速增长。更重要的是，在地理分布式云系统中，任务放置和流量分配通常运行在不同时间尺度上。任务放置涉及服务迁移、状态初始化以及调度稳定性，因此通常在相对较慢的时间尺度上更新。相比之下，流量分配主要对应带宽分配和路径流量调整，可以根据网络状态和故障风险以分钟级甚至更短时间尺度重新优化。因此，本文进一步设计一种任务放置--流量分配双层近似模型，以在逼近单层基准性能的同时降低求解复杂度和在线重优化开销。

%%=====D. 双层模型=====

\subsection{任务放置--流量分配双层近似模型}

为了适应任务放置与流量分配在实际系统中的时间尺度差异，并降低求解复杂度，本节构建任务放置—流量分配双层近似模型，将单层联合优化问题分解为任务放置层和流量分配层。任务放置层采用固定平均分流规则，近似刻画候选路径对链路负载和故障场景下服务损失的影响，从而生成具备链路感知和风险感知能力的任务放置方案。流量分配层在给定任务放置方案后，进一步优化任务数据的多路径流量分配，以降低链路利用率并满足可用性风险约束。

%%=====任务放置层（节点层模型）=====

\subsubsection{任务放置层模型}

任务放置层面向慢时间尺度的任务执行位置选择。为了在降低模型规模的同时保留链路负载和故障风险感知能力，任务放置层采用固定平均分流规则近似任务数据的多路径分配。具体而言，若任务 i 被放置到候选节点 m ，则其输入流量在候选路径集合 $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}$ 中平均分配，输出流量在候选路径集合 $\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}$ 中平均分配：

$$\begin{aligned} x_{i,m,p}^{P,\text{in}} &= \frac{b_i^{\text{in}}}{|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}|} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\ x_{i,m,q}^{P,\text{out}} &= \frac{b_i^{\text{out}}}{|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}|} y_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}. \end{aligned}$$

其中 $|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}|$ 和 $|\mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}|$ 分别表示输入输出路径数量。在此基础上，任务放置层模型可表示为：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_P : \quad & \min \lambda U_{\text{link}}^P + (1 - \lambda) U_{\text{node}}^{\max} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} = 1, & \forall i \in \mathcal{J}, \\ \sum_{i \in \mathcal{J}: m \in \mathcal{M}_i} y_{i,m} w_i^{(k)} \leq C_m^{(k)} U_{\text{node}}^{\max}, & \forall m \in \mathcal{M}, k = 1, \dots, d, \\ L_e^P \leq B_e U_{\text{link}}^P, & \forall e \in E, \\ l_{i,s}^P \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{P,\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s}^P \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{P,\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ \ell_s^P \geq l_{i,s}^P, & \forall i \in \mathcal{J}, s \in S, \\ u_s^P \geq \ell_s^P - \alpha^P, \quad u_s^P \geq 0, & \forall s \in S, \\ \alpha^P + \frac{1}{1 - \beta} \sum_{s \in S} p_s u_s^P \leq \Gamma, \\ y_{i,m} \in \{0, 1\}, & \forall i \in \mathcal{J}, m \in \mathcal{M}_i, \\ 0 \leq U_{\text{node}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq U_{\text{link}}^P \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

其中，带上标 P 的变量表示任务放置层中由固定平均分流规则计算得到的近似量。具体地， L_e^P 、 $D_{i,s}^{P,\text{in}}$ 、 $D_{i,s}^{P,\text{out}}$ 、 $l_{i,s}^P$ 和 ℓ_s^P 分别由前文对应的链路负载、可交付流量和服务损失定义得到，只需将其中的实际流量变量 $x_{i,m,p}^{\text{in}}$ 、 $x_{i,m,q}^{\text{out}}$ 替换为固定平均分流下的 $x_{i,m,p}^{P,\text{in}}$ 、 $x_{i,m,q}^{P,\text{out}}$ 。

\subsubsection{流量分配层模型}

给定任务放置层得到的任务放置方案 $\bar{y}$ ，流量分配层固定任务放置变量，仅优化任务数据的多路径流量分配。不同于任务放置层采用固定平均分流规则估计链路负载和服务损失，流量分配层将各候选路径上的输入流量 $x_{i,m,p}^{\text{in}}$ 和输出流量 $x_{i,m,q}^{\text{out}}$ 作为决策变量重新优化，从而在满足可用性风险约束的条件下进一步降低链路利用率。

对于给定的 $\bar{y}$ ，流量分配层模型可表示为

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}_L(\bar{y}) : \quad & \min U_{\text{link}}^{\max} \\
s.t. \quad & \left\{ \begin{array}{ll}
\sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} x_{i,m,p}^{\text{in}} \geq b_i^{\text{in}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\
\sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} x_{i,m,q}^{\text{out}} \geq b_i^{\text{out}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i \in \mathcal{I}, m \in \mathcal{M}_i, \\
0 \leq x_{i,m,p}^{\text{in}} \leq \bar{B}_{i,m,p}^{\text{in}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i, m, p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}, \\
0 \leq x_{i,m,q}^{\text{out}} \leq \bar{B}_{i,m,q}^{\text{out}} \bar{y}_{i,m}, & \forall i, m, q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}, \\
L_e \leq B_e U_{\text{link}}^{\max}, & \forall e \in E, \\
D_{i,s}^{\text{in}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{in}}} \eta_m(s) \chi_p(s) x_{i,m,p}^{\text{in}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\
D_{i,s}^{\text{out}} = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} \sum_{q \in \mathcal{P}_{i,m}^{\text{out}}} \eta_m(s) \chi_q(s) x_{i,m,q}^{\text{out}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\
l_{i,s}^{\text{in}} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{in}}}{b_i^{\text{in}}}, \quad l_{i,s}^{\text{out}} \geq 1 - \frac{D_{i,s}^{\text{out}}}{b_i^{\text{out}}}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\
l_{i,s} \geq 0, \quad \ell_s \geq l_{i,s}, & \forall i \in \mathcal{I}, s \in S, \\
u_s \geq \ell_s - \alpha, \quad u_s \geq 0, & \forall s \in S, \\
\alpha + \frac{1}{1-\beta} \sum_{s \in S} p_s u_s \leq \Gamma, \\
0 \leq U_{\text{link}}^{\max} \leq 1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.
\end{array} \right.
\end{aligned}$$

%%=====讨论=====

\subsection{讨论}

单层联合优化模型直接联合优化任务放置与流量分配，能够完整刻画节点故障、链路故障、计算容量、链路容量以及故障损失之间的耦合关系。因此，该模型可作为小规模场景下的完整基准模型。其主要局限在于，随着任务数量、候选路径数量和故障场景数量的增加，问题规模会迅速增长，从而导致较高的计算复杂度。

双层近似模型并不是对单层目标函数的简单分解，而是基于算力路由中时间尺度差异所设计的一种结构化近似。任务放置层对应慢时间尺度的任务放置决策，通过固定平均分流规则近似评估链路负载和故障服务损失，从而避免生成明显不利于后续流量分配的任务放置方案；流量分配层对应快时间尺度的流量调度，在给定固定放置方案后优化多路径流量预分配。该设计避免了网络状态变化导致的频繁任务迁移，同时降低了完整联合优化问题的计算负担。

综上，单层模型提供了一个完整但计算开销较高的联合优化基准，而双层模型提供了一种更具可扩展性、且更符合实际部署时间尺度的近似优化框架。在实验评估中，本文将从故障损失、节点利用率、链路利用率、有效吞吐以及求解时间等方面对两类模型进行比较。